



# FuellXpro Kurulum ve Devreye Alma El Kitabı

Başlangıç Seviyesi İçin Adım Adım — Kurulum · Devreye Alma · Sorun  
Giderme

Belge Sürümü: **2.0** · Yazılım Sürümü: **FuellXpro v2.0.0**

Temmuz 2026

LEGEND TECHNOLOGIES

## İçindekiler

1. Bu Kılavuz ve Sistem Hakkında
2. Kurulum Öncesi Hazırlık
3. Yazılımın Kurulumu (Windows / macOS)
4. İlk Açılış ve COM Portlarını Bulma
5. Devreye Alma — Ayarlar Sekmeleri Adım Adım
6. Bağlantı Testi ve Doğrulama
7. Lisanslama
8. Kullanıcı ve Kart Tanımlama
9. Canlıya Geçiş — Test Verilerini Temizleme
10. Yedeklemeyi Kurma
11. Operasyon Sırasında Sorun Giderme
12. Güncelleme, Yeniden Kurulum ve Bakım
13. Ek A — Kurulum Kontrol Listeleri ve Bilgi Formu
14. Ek B — Teknik Referans

# 1. Bu Kılavuz ve Sistem Hakkında

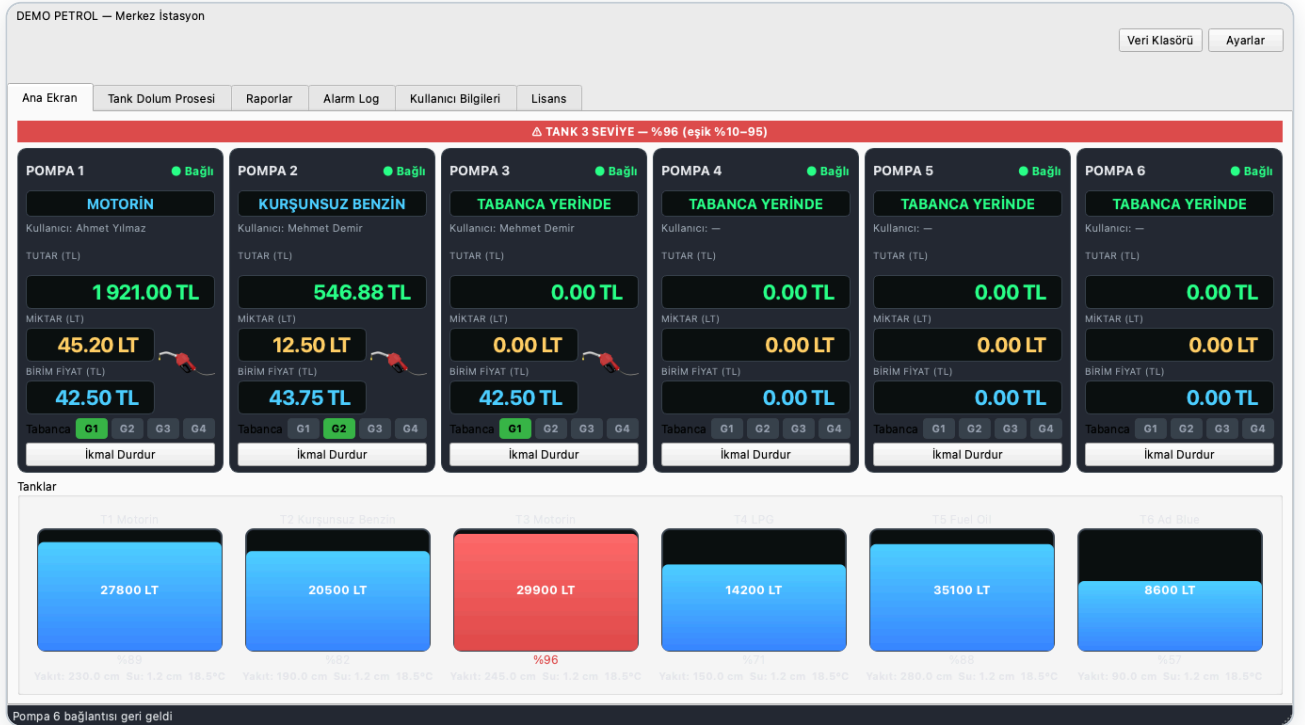
Bu el kitabı, FuellXpro akaryakıt otomasyon yazılımını **sıfırdan kuracak, ayarlayacak ve canlıya alacak** kişi içindir. **Uzman olmanız gerekmez**; adımları sırayla izlerseniz geliştiriciye ihtiyaç duymadan tüm süreci yönetebilirsiniz. Her adım ne yapacağınızı ve neden yaptığınızı açıklar; sık karşılaşılan sorunların çözümü Bölüm 11'dedir.

## ✓ Nasıl ilerlemeli?

Bölümleri **sırayla** uygulayın: 2) hazırlık → 3) kurulum → 4) portları bulma → 5) ayarlar → 6) test → 7) lisans → 8) kullanıcılar → 9) test verisini temizle → 10) yedek. Ek A'daki **kontrol listelerini** yanınızda bulundurun ve doldurarak ilerleyin.

## 1.1 Sistem ne yapar?

FuellXpro; pompalardan satış verisini okur, kart ile **yetkilendirme** yapar, tank seviyelerini **probe** ile izler, **alarm** üretir ve **rapor** (satış / tank seviyesi / depo dolum) verir. Tek bir bilgisayardan tüm istasyon izlenir.



Ana ekran: üstte 6 pompa paneli, altta 6 tank göstergesi

| Öge             | Kapasite / Açıklama                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa           | 6 adet (Ayarlar ekranında <b>CPU 1-6</b> olarak adlandırılır; Gilbarco adres 1-6, tek hatta “multi-drop”, gerekirse iki hat: CPU Bus A / B) |
| Tabanca / pompa | 4 (grade 0-3) · toplam 24 tabanca                                                                                                           |
| Tank            | 6 adet (her birinin kendi probe seri numarası)                                                                                              |
| Yetkilendirme   | RFID kart okuyucu (veya kartsız “Bypass”)                                                                                                   |
| Raporlar        | Satış · Tank Seviye · Depo Dolum · Alarm Log (CSV / PDF / Excel)                                                                            |

### Bu belge ile Kullanım Kılavuzu farkı

Bu belge **kurulum + devreye alma + sorun giderme** içindir (sizin için). İstasyon personelinin günlük kullanımı için ayrı **FuelIXpro Kullanım Kılavuzu** belgesi vardır; onu personele verin.

## 1.2 Ana Ekran Öğeleri ve Butonları

Programdaki tüm pencere ve butonları tanımanız, kurulumu ve sorun gidermeyi kolaylaştırır. Ana ekranın bölümleri:

### Üst başlık (her sekmede görünür)

| Öge                                                                                                      | Açıklama                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İstasyon adı                                                                                             | Sol üstte; Ayarlar'dan girilir, raporların başlığında da çıkar.                                               |
|  <b>Kırmızı üçgen</b> | Firma adının altında; <b>devam eden (çözülmemiş) alarm</b> varsa yanıp söner, hepsi normale dönünce kaybolur. |
| • <b>REC (kırmızı)</b>                                                                                   | Comm Log kaydı açıksa yanıp söner (bkz. 6.2). Normalde görünmez.                                              |
| <b>Bağlantı noktaları</b>                                                                                | Pompa(bus A/B) · Probe · RFID için yeşil/kırmızı nokta (yeşil = bağlı).                                       |
| <b>Veri Klasörü (buton)</b>                                                                              | Ayar/DB/rapor/yedek dosyalarının bulunduğu klasörü açar.                                                      |
| <b>Ayarlar (buton)</b>                                                                                   | Yönetici parolasıyla Ayarlar penceresini açar.                                                                |

### Sekmeler

**Ana Ekran** (pompa+tank) · **Tank Dolum Prosesi** (ikmal kaydı) · **Raporlar** (Satış/Depo Seviye/Depo Dolum) · **Alarm Log** · **Kullanıcı Bilgileri** · **Lisans**.

### Pompa paneli (her pompa için)

- **TUTAR (TL) / MİKTAR (LT)**: anlık satış (büyük rakamlar).
- **BİRİM FİYAT**: kalkan tabancanın litre fiyatı.

- **Tabanca G1–G4 LED:** hangi tabancanın kalkık olduđu (yeřil = aktif).
- **Mesaj satırı:** TABANCA YERİNDE / KARTI OKUTUNUZ / YETKİLENDİRİLDİ / AYARLAR AÇIK vb.
- **Sağ üst nokta:** o pompanın bağlantısı (yeřil/kırmızı).
- **İkmal Durdur (buton):** o pompada akışı durdurur (valf kapanır).

### Tank göstergesi

Dikey sütun = seviye; üstte litre, altta % doluluk; kritik seviyede kırmızı. **Tıklayınca** 15 °C'ye düzeltilmiş hacim/yüzde (@15°C) gösterir, tekrar tıklayınca ham değere döner. Altında yakıt/su yüksekliđi ve sıcaklık yazar.

### Raporlar sekmesi butonları

Tarih aralıđı + (satışta) kullanıcı/pompa/tank süzgeci seçilir; **Listele** tabloyu doldurur; **CSV · PDF · Excel** butonları raporu dışa aktarır (dosyalar `reports_out` 'a yazılır).

## 2. Kurulum Öncesi Hazırlık

Bilgisayar başına geçmeden önce aşağıdakileri **tamamlayın ve not edin**. Bu bilgiler olmadan ayar adımlarında takılırsınız.

### 2.1 Gerekli donanım

| Donanım            | Not                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows bilgisayar | Windows 10/11. Ekran en az 1366×768 (daha küçükse arayüz ölçeği düşürülür, Bölüm 5.8).                                                                               |
| USB-RS485 çevirici | Her hat için bir COM portu: <b>Pompa, Probe, RFID</b> (en az 3, pompa 2 hatta bölünürse 4).                                                                          |
| Kablolama          | RS-485 A/B hattı, gerekiyorsa hat sonu sonlandırma direnci. Pompa hattı <b>Gilbarco Two-Wire</b> veya <b>Dart Pump Interface</b> (aşağıya bakın).                    |
| Pompa protokolü    | CPU başına seçilir: <b>Gilbarco</b> (5787 8E1) <b>veya Dart Pump</b> (9600 8O1). İki protokol <b>aynı hatta karıştırılmaz</b> — farklı protokoller ayrı bus'a (A/B). |
| RFID okuyucu(lar)  | RS-485, en çok 6 okuyucu (pompa/CPU başına bir), slave adresi 159–164. Siren rölesi bu cihaz üzerinden sürülür.                                                      |

#### ⚠ Hatları karıştırmayın

Pompa, Probe ve RFID **ayrı RS-485 hatlarıdır** ve farklı hızlarda çalışır (Gilbarco pompa 5787, Dart pompa 9600, probe/RFID 9600). Hepsini ayrı USB-RS485 çeviricilere bağlayın; aynı porta birden çok hat tipi koymayın. **Farklı protokoldeki pompaları da ayrı bus'a ayırın** (Gilbarco ≠ Dart hattı).

### 2.2 Toplanacak bilgiler (Ek A formunu doldurun)

- Pompalar (CPU'lar):** kaç pompa aktif, her birinin **protokolü** (Gilbarco / Dart Pump), **adresi** ve hangi **bus'a** (A/B) bağlı. Ayarlar ekranında pompa kontrol üniteleri **CPU 1–6** olarak listelenir. **Aynı bus'taki pompalar aynı protokolde olmalı.**
- Tabanca→Tank:** her pompanın 4 tabancası (grade 0–3) hangi **tanka** bağlı.
- Tanklar:** her tankın **yakıt tipi**, **maksimum kapasite (litre)**, **boy (mm)**, kalibrasyon bilgisi.
- Probe:** her tankın probe **seri numarası** (cihaz etiketinde/menüsünde).
- Yakıt tipleri:** **birim fiyat** (TL/lt) ve **termal genleşme katsayısı ( $\beta$ )**.
- RFID:** okuyucu **adres(ler)i**; RFID yoksa hangi pompalarda **Bypass** kullanılacağı.

### ✓ Probe seri numarasını nereden bulurum?

Probe cihazının etiketinde veya kendi menüsünde yazılıdır. Yanlış seri no girilirse o tank “veri yok (X)” görünür. Emin değilseniz tankları tek tek deneyip Comm Log'dan yanıtı doğrulayın (Bölüm 6).

## 2.3 Kurulum dosyası

---

Üreticiden gelen **FuellXpro-Setup-2.0.0.exe** dosyasını bilgisayara kopyalayın (USB bellek veya indirme). macOS için **FuellXpro-2.0.0.dmg**.

## 3. Yazılımın Kurulumu (Windows / macOS)

### 3.1 Windows (önerilen)

- 1 **FuelIXpro-Setup-2.0.0.exe**'ye çift tıklayın. **Yönetici yetkisi GEREKMEZ** — kullanıcı bazlı kurar ( `%LOCALAPPDATA%\Programs\FuelIXpro` ).
- 2 “Masaüstü kısayolu oluştur” seçeneğini işaretleyin, **İleri** → **Kur** deyip bitirin.
- 3 Kurulum biter; masaüstündeki **FuelIXpro** simgesiyle açabilirsiniz.

#### Veriler nereye yazılır? (önemli)

Ayarlar, veritabanı ve raporlar **exe'nin yanına değil**, kullanıcı bazlı yazılabilir dizine yazılır:

`%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro`

Bu sayede Program Files gibi korumalı bir yere kurulsa bile yazma sorunu olmaz ve yönetici gerekmez. Üst başlıktaki “**Veri Klasörü**” butonu bu klasörü doğrudan açar — yedek ve rapor bulmak için kullanın.

### 3.2 macOS

**FuelIXpro-2.0.0.dmg**'i açıp `FuelIXpro.app` 'i Applications'a sürükleyin. İmzasız olduğu için ilk açılışta **sağ tık** → **Aç** deyin. Veri konumu: `~/Library/Application Support/Legend Technologies/FuelIXpro` .

#### Tek kopya çalışır — birden çok tıklamayın

Simgeye tıklayınca uygulama birkaç saniyede açılır (bir açılış/“splash” ekranı görünür). Program **aynı anda yalnız bir kez** çalışır; üst üste tıklasanız bile ikinci pencere açılmaz, var olan öne gelir. Sabırla bir kez tıklayın.



## 4. İlk Açılış ve COM Portlarını Bulma

Ayarları yapmadan önce hangi cihazın hangi COM portunda olduğunu bilmeniz gerekir.

- 1 Tüm USB–RS485 çeviricileri bilgisayara takın.
- 2 Windows'ta **Aygıt Yöneticisi**'ni açın (Başlat → “aygıt yöneticisi” yazın).
- 3 **Bağlantı Noktaları (COM ve LPT)** altında **USB Serial Port (COMx)** girişlerini görün; COM numaralarını not edin (örn. COM3 = pompa, COM4 = probe, COM5 = RFID).
- 4 Hangi çeviricinin hangi hat olduğundan emin değilseniz, çeviricileri tek tek takıp listenin değişimine bakın ya da Comm Log ile doğrulayın (Bölüm 6).

### ✓ Port listesi Ayarlar'da da var

Ayarlar → Bağlantı sekmesindeki port kutuları takılı portları otomatik listeler. Dialog açıkken yeni bir çevirici takarsanız “**Portları Yenile**” ile listeyi güncelleyin. Port kutularına COM adını **elle de** yazabilirsiniz.

## 5. Devreye Alma – Ayarlar Sekmeleri Adım Adım

Üst başlıktaki **Ayarlar** butonuna basın. Yönetici parolası sorulur (**varsayılan admin** ; değiştirmeyi unutmayın). Sekmeleri **soldan sağa** sırayla doldurun. Tüm değişiklikler **Çıkış**'ta tek seferde kaydedilir; bağlantı ayarı değişince ilgili cihaz otomatik yeniden bağlanır.

### ⚠ Ayarlar açıkken yakıt verme bekletilir

Güvenlik gereği, Ayarlar penceresi **açıkken yeni yetkilendirme bekletilir** (yarım/eski ayarla yetki verilmesin diye). Bu sırada tabanca kaldırılırsa pompa panelinde sarı **“AYARLAR AÇIK”**, kart okuyucu ekranında **“Otomasyon'da / Ayarlar Acik!”** görünür. Pencereyi **kapatınca** bekleyen yetkilendirme kaldığı yerden devam eder. Bu yüzden devreye alma ve ayar değişikliklerini **sakin/yoğun olmayan** bir anda yapın.

### 5.1 Bağlantı

Burada portları ve cihaz adreslerini tanımlarsınız.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

Bus Portları

| Port      | Baud | Parite |
|-----------|------|--------|
| CPU Bus A | 5787 | E      |
| CPU Bus B | 5787 | E      |
| Probe Bus | 9600 | N      |
| RFID Bus  | 9600 | N      |

Ç Portları Yenile

CPU'lar (adres / bus / protokol / aktif)

| CPU   | Adres | Bus | Protokol | Aktif |
|-------|-------|-----|----------|-------|
| CPU 1 | 1     | A   | Gilbarco | ✓     |
| CPU 2 | 2     | A   | Gilbarco | ✓     |
| CPU 3 | 3     | A   | Gilbarco | ✓     |
| CPU 4 | 4     | A   | Gilbarco | ✓     |
| CPU 5 | 5     | A   | Gilbarco | ✓     |
| CPU 6 | 6     | A   | Gilbarco | ✓     |

RFID Okuyucular (tek port; adres / aktif / bypass)

| CPU   | RS485 Adres | Aktif | Bypass |
|-------|-------------|-------|--------|
| CPU 1 | 159         | ✓     |        |
| CPU 2 | 160         |       |        |
| CPU 3 | 161         |       |        |
| CPU 4 | 162         |       |        |
| CPU 5 | 163         |       |        |
| CPU 6 | 164         |       |        |

İptal Çıkış

Ayarlar → Bağlantı: bus portları, CPU adres/bus, probe seri no, RFID

### i “CPU” ne demek?

Bu ekranda her pompanın kontrol ünitesi **CPU** olarak adlandırılır: **CPU 1–6** satırları pompaları, **CPU Bus A / B** ise pompa haberleşme hatlarını ifade eder.

- 1 **CPU Bus A** (ve gerekiyorsa B) portunu seçin. Her bus için **Baud** ve **Parite**'yi o hatta bağlı pompanın **protokolüne göre** ayarlayın (aşağıdaki Protokol notuna bakın).

- 2 Her CPU (pompa) için **adres**, **bus** (A/B — varsayılan A), **Protokol** (Gilbarco / Dart Pump — varsayılan Gilbarco) ve **aktif** kutusunu ayarlayın. Kullanılmayan CPU'yu **pasif** yapın (taranmaz).
- 3 **Probe Bus** portunu seçin; 6 tankın **seri numaralarını** girin (kullanılmayan tankı boş bırakın).
- 4 **RFID Bus** portunu ve okuyucu **adres(ler)ini** girin. RFID yoksa/arızalıysa ilgili pompada **Bypass**'ı işaretleyin.

#### İki pompa protokolü — Gilbarco ve Dart Pump (v2.0)

FuellXpro iki farklı pompa kontrolör protokolünü destekler; her CPU için **Protokol** sütunundan seçilir:

- **Gilbarco Two-Wire** — hat ayarı **5787 bps, 8E1** (varsayılan; mevcut kurulumlar).
- **Dart Pump Interface** — hat ayarı **9600 bps, 8O1 (Odd parite)**. Cihaz adresi menüdeki “adres 1” genelde hat üzerinde 0x50'e denk gelir.

#### KRİTİK — Aynı hatta (bus) iki protokol KARIŞTIRILAMAZ

Gilbarco (5787 8E1) ile Dart Pump (9600 8O1) **aynı fiziksel hatta çalışamaz** (baud/parite farklı, tek port). **Kural: bir CPU Bus'a bağlı tüm aktif CPU'lar aynı protokolde olmalı.** Dart pompalarını **ayrı bir bus'a** (örn. Bus B) alın ve o bus'ın Baud/Parite'sini **9600/O** yapın. Kaydederken program karışık atamayı **engeller**; bus hat ayarı protokole uymuyorsa **uyarı** verir. Yanlış protokol/hat ayarında pompa panelinde **“CPU N (...) yanıt vermiyor”** görünür (bağlantı ledi yanıp sönse bile) — bu genelde **protokol/parite uyumsuzluğudur**, ölü donanım değil.

#### RFID Bypass nedir?

Sahada RFID yok/arızalıysa o pompada **Bypass** işaretlenir → kart sorulmadan yetki verilir, satış **“Kartsız Kullanıcı”** olarak kaydedilir. Bypass'lı pompada günlük limit uygulanmaz.

## 5.2 Tabancalar

24 tabancanın her birini (pompa + grade) bir **tanka** eşleyin. Bu eşleme; satışın hangi yakıt tipi/fiyatla işleneceğini ve hangi tankın seviyesinin düşeceğini belirler. Pasif pompanın tabanca satırları **gri** görünür.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

24 tabanca: her pompada tabanca 1-4. Tabanca aktifliği pompaya bağlıdır; birim fiyat ise tabancanın atandığı TANKtan gelir.

| No | Pompa | Tabanca | Tank |
|----|-------|---------|------|
| 1  | 1     | 1       | 1    |
| 2  | 1     | 2       | 1    |
| 3  | 1     | 3       | 1    |
| 4  | 1     | 4       | 1    |
| 5  | 2     | 1       | 2    |
| 6  | 2     | 2       | 2    |
| 7  | 2     | 3       | 2    |
| 8  | 2     | 4       | 2    |
| 9  | 3     | 1       | 3    |
| 10 | 3     | 2       | 3    |
| 11 | 3     | 3       | 3    |
| 12 | 3     | 4       | 3    |
| 13 | 4     | 1       | 4    |
| 14 | 4     | 2       | 4    |
| 15 | 4     | 3       | 4    |
| 16 | 4     | 4       | 4    |
| 17 | 5     | 1       | 5    |

İptal Çıkış

Ayarlar → Tabancalar: 24 tabanca → tank eşlemesi

### 5.3 Yakıt Tipleri

Her yakıt tipinin **birim fiyatı (TL/lt)** ve **termal genleşme katsayısı ( $\beta$ )** burada tanımlanır.  $\beta$ , hacmin 15 °C'ye düzeltilmesinde (VCF\_15) kullanılır.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

| Yakıt Tipi       | Birim Fiyat (TL) | Son Güncelleme | Termal Genleşme (1/°C) |
|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| Kurşunsuz Benzin | 43,75            |                | 0,00120                |
| Motorin          | 42,50            |                | 0,00085                |
| Fuel Oil         | 38,90            |                | 0,00065                |
| Ad Blue          | 21,30            |                | 0,00000                |
| LPG              | 25,40            |                | 0,00000                |

Ekle Sil Kaydet Fiyatları Pompalara Gönder

Dışa Aktar: CSV PDF Excel

İptal Çıkış

Ayarlar → Yakıt Tipleri: fiyat + termal katsayı ( $\beta$ )

#### ✓ Fiyatları pompalara gönderme

Fiyatı değiştirdikten sonra **“Fiyatları Pompalara Gönder”** ile çalışan pompalara yazılır. Fiyatlar ayrıca bağlantı kurulduğunda otomatik gönderilir.

## 5.4 Tanklar

Her tankın **yakıt tipi**, **maksimum kapasite (lt)**, **boy (mm)** ve **kalibrasyon yöntemi** ayarlanır.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı

Tabancalar

Yakıt Tipleri

Tanklar

Probe

Alarm Yönetimi

Görünüm Ayarları

Veritabanı

Comm Log

| Tank   | Yakıt Tipi       | Maks Kapasite (LT) | Boy (mm) | Aktif |
|--------|------------------|--------------------|----------|-------|
| Tank 1 | Motorin          | 31088              | 2500     | ✓     |
| Tank 2 | Kurşunsuz Benzin | 25000              | 2500     | ✓     |
| Tank 3 | Motorin          | 31088              | 2500     | ✓     |
| Tank 4 | LPG              | 20000              | 2500     | ✓     |
| Tank 5 | Fuel Oil         | 40000              | 2500     | ✓     |
| Tank 6 | Ad Blue          | 15000              | 2500     | ✓     |

Yakıt tipi birim fiyatı (Yakıt Tipleri sekmesi), o tankın tabancalarına uygulanır. Fiyat gönderimi Yakıt Tipleri sekmesindedir.

Kalibrasyon

Tank: 1

Yöntem: yok

L, R, r (cm): L 612,0 R 125,0 r 16,0

CSV Dosya: Gözet... İncele

İptal

Çıkış

Ayarlar → Tanklar: kapasite / boy / kalibrasyon

| Kalibrasyon        | Ne zaman?                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yok (doğrusal)     | Basit: litre = (ürün_mm / boy_mm) × kapasite. Yaklaşık değer yeterliyse.                        |
| Dinamik            | Yatay silindirik tank + bombeli kapak geometrisi (L, R, r parametreleri). Daha doğru.           |
| Dosya (CSV cetvel) | Tankın resmi kalibrasyon cetveli (mm→lt) varsa; ara değerler interpolasyonla bulunur. En doğru. |

## 5.5 Probe

Her tank için **ürün/su offset (mm)**, **seviye alarm % (min/max)**, **sıcaklık alarm °C (min/max)** ve genel **tank seviye kayıt periyodu** ayarlanır. Offset, probe ölçümü ile gerçek seviye arasındaki sabit farkı düzeltmek içindir.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

| Tank   | Seri No | Offset Ürün (mm) | Offset Su (mm) | Min. Seviye Alarmı % | Max. Seviye Alarmı % | Sıcaklık Min °C | Sıcaklık Max °C |
|--------|---------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Tank 1 | 33171   | 0                | 0              | 10                   | 95                   | -5              | 55              |
| Tank 2 | 33172   | 0                | 0              | 10                   | 95                   | -5              | 55              |
| Tank 3 | 33173   | 0                | 0              | 10                   | 95                   | -5              | 55              |
| Tank 4 | 33174   | 0                | 0              | 10                   | 95                   | -5              | 55              |
| Tank 5 | 33175   | 0                | 0              | 10                   | 95                   | -5              | 55              |
| Tank 6 | 33176   | 0                | 0              | 10                   | 95                   | -5              | 55              |

Genel Probe Ayarları

Tank Seviye Kayıt Periyodu (dk, 0=kapalı): 5

☒ Seviyede değişiklik yoksa rapor veri tabanına kaydetme

Alarm/siren ayarları: Alarm Yönetimi sekmesi.

İptal Çıkış

Ayarlar → Probe: offset + seviye/sıcaklık alarm eşikleri

## 5.6 Alarm Yönetimi

Dört alarm türü (**Seviye / Sıcaklık / Bağlantı / Akış**) için davranış: **Siren Çal · Susturulabilir · Ertelenebilir**. Ayrıca **Alarm Erteleme (dk)**, **Akış Zaman Aşımı (sn)** ve **RFID Heartbeat (sn, 5–300)** buradadır.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

| Alarm Türü      | Siren Çal                           | Susturulabilir                      | Ertelenebilir                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Seviye — Tank 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seviye — Tank 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seviye — Tank 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seviye — Tank 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seviye — Tank 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seviye — Tank 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Alarm/Siren Süreleri

Alarm Erteleme (dk): 5

Akış Zaman Aşımı (sn, 0=kapalı): 10

RFID Heartbeat (sn, 5–300): 10

Siren Çal kapalıyken alarm yine loglanır ve ana ekranda gösterilir; sadece siren çıkmaz.  
ACK (Alarm Log Raporu sayfasında): 1) Bilgilendir 2) Sustur (oturum) 3) Ertele (süreli).

İptal Çıkış

Ayarlar → Alarm Yönetimi: tür bazlı siren + süreler

## 5.7 Görünüm Ayarları

İki ayar vardır:

- **Arayüz Ölçeği (%70–130):** Küçük ekranda yazılar sığmazsa düşürün. Değişiklik **yeniden başlatınca** etkin olur ve her makinede ayrı saklanır.
- **Açık Pencere Zaman Aşımı:** Etkinleştirirseniz, Ana Ekran dışında bir sayfada belirtilen süre (vars. 10 dk) hareketsiz kalınca otomatik **Ana Ekran'a döner**. Dönerken Ayarlar penceresindeki değişiklikleri **kaydederek/kaydetmeden** seçimi vardır. Varsayılan **pasif**.

Istasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı
Tabancalar
Yakıt Tipleri
Tanklar
Probe
Alarm Yönetimi
Görünüm Ayarları
Veritabanı
Comm Log

### Arayüz Ölçeği

Pencere, yazı ve tüm öğeleri birlikte ölçekler. Küçük çözünürlüklü ekranda (örn. 1024) yazılar yarım görünüyorsa değeri düşürün; büyük ekranda artırabilirsiniz.  
İzin verilen aralık: %70 – %130 (varsayılan %100).

Arayüz Ölçeği: 100 % Varsayılan Dön (%100)

⚠ Bu ayar yalnızca uygulama YENİDEN BAŞLATILDIĞINDA etkin olur.

### Açık Pencere Zaman Aşımı

Ana Ekran dışındaki bir sekmede veya Ayarlar penceresinde, fare/klavye hareketi olmadan belirtilen süreden uzun kalırsa otomatik olarak Ana Ekran'a döner.  
(Operatör bir sayfayı açık unutursa kasa/işlem ekranına geri döner.)

☐ Etkin

Zaman aşımı: 10 dk Dönerken: Kaydetmeden dön

İptal
Çıkış

Ayarlar → Görünüm Ayarları: arayüz ölçeği + açık pencere zaman aşımı

## 5.8 Diğer Ayarlar sekmeleri ve pencere butonları

**Comm Log** sekmesi (port trafiği izleme) Bölüm 6.2'de, **Veritabanı** sekmesi (durum, yedek, sıfırlama, geri yükleme) Bölüm 9–10–12'de ayrıntılı anlatılır. Ayarlar penceresinin **altındaki butonlar** tüm sekmeler için ortaktır:

| Buton                      | Ne yapar                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaydet</b>              | Tüm sekmelerdeki değişiklikleri kaydeder + uygular (bağlantı değiştiyse cihazlar yeniden bağlanır, fiyatlar pompalara gider). Pencere kapanır.                    |
| <b>Çıkış</b>               | Kaydedilmemiş değişiklik varsa <b>“Kaydetmek ister misiniz?”</b> diye sorar (Evet → kaydet+çık, Hayır → değişikliği atıp çık). Değişiklik yoksa doğrudan kapanır. |
| <b>İptal</b>               | Değişiklikleri <b>uygulamadan</b> kapatır (sormaz; kasıtlı vazgeçme).                                                                                             |
| <b>Pencere X (sağ üst)</b> | Çıkış gibi davranır: kaydedilmemiş değişiklik varsa sorar (Evet/Hayır/İptal). Yani sekmeler arası gezip X'e basınca değişiklik sessizce kaybolmaz.                |

### ✓ Tek kayıt mantığı

Sekmeler arasında serbestçe gezebilirsiniz; hiçbir şey ara ara kaydedilmez. **Tüm** değişiklikler en sonda **Kaydet** (veya Çıkış → Evet) ile **tek seferde** yazılır. Bağlantı sekmesindeki “Portları Yenile” ile dialog açıkken yeni takılan COM portunu listeye getirebilirsiniz.



## 6. Bağlantı Testi ve Doğrulama

Ayarları kaydedip Ayarları kapatın. Şimdi her cihazın gerçekten konuştuğunu doğrulayın.

### 6.1 Başlık göstergeleri

Üst başlıkta her hat için bir nokta vardır: **yeşil = bağlı**, kırmızı = bağlantı yok. Pompa panelindeki sağ üst nokta da pompa bazlıdır.

### 6.2 Comm Log ile RX/TX izleme (ayrıntılı)

Ayarlar → **Comm Log** sekmesi, seri portlardaki ham trafiği (her satır: *saat; aygıt; port; YÖN: veri*) canlı gösterir. Bir cihazın gerçekten konuşup konuşmadığını anlamamanın en kesin yoludur.

**Sekmedeki butonlar:**

| Buton / kutu                       | Ne yapar                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaydı Başlat / Kaydı Durdur</b> | Aynı butondur; basınca kayıt açılır (yazısı “Kaydı Durdur”a döner), tekrar basınca durur. Kayıt açıkken pompa/probe/RFID portlarındaki <b>TX</b> (giden) ve <b>RX</b> (gelen) baytları akar. |
| <b>Temizle</b>                     | Ekrandaki ve bellekteki satırları siler (baştan izlemek için).                                                                                                                               |
| <b>Dosyaya Kaydet...</b>           | O ana kadar biriken trafiği bir <b>.txt</b> dosyasına yazar (üreticiye sorun bildirirken çok işe yarar).                                                                                     |
| <b>Otomatik kaydır</b>             | İşaretliyse liste her yeni satırda en alta kayar (en yeniyi görürsünüz).                                                                                                                     |

#### **i ÖNEMLİ — Kayıt pencereyi kapatınca DA sürer**

Comm Log'u şöyle kullanın: **1)** Ayarlar → Comm Log → **Kaydı Başlat**. **2)** Ayarlar penceresini kapatın (Çıkış veya X) — kayıt arka planda devam eder, durmaz. **3)** Ana ekranda işlem yapın (tabanca kaldırın, kart okutun, tank izleyin...). **4)** Tekrar **Ayarlar** → **Comm Log**'a girin — bu süreçteki tüm trafik birikmiş olarak orada durur. **5)** **Kaydı Durdur**'a basıp satırları inceleyin, gerekirse **Dosyaya Kaydet**. Kayıt açık kaldığı sürece üst başlıkta yanıp sönen kırmızı “• REC” görünür → açık olduğunu unutmadan için. (Kapatmayı unutsanız zararı yok: bellek sınırlıdır, diske yazılmaz; programı yeniden açınca da kapanır.)

#### **✓ Ne aramalı?**

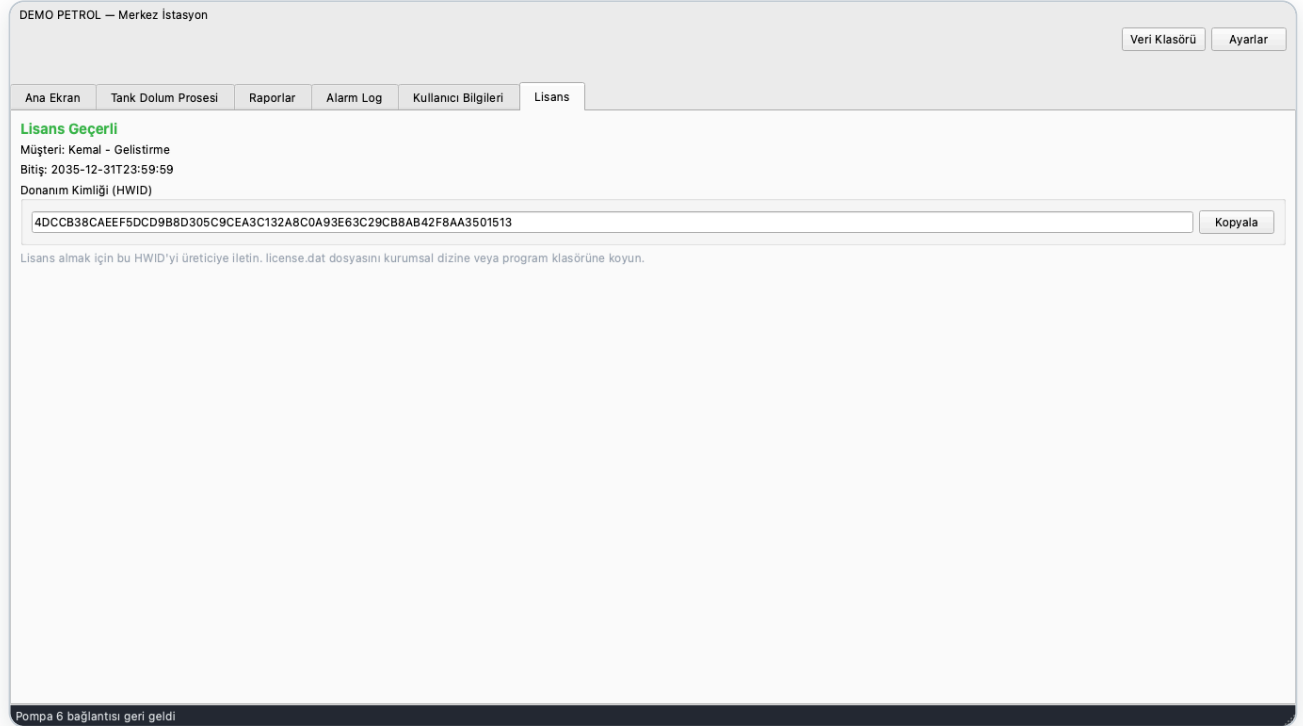
Bir cihaza **TX** gidiyor ama hiç **RX** gelmiyorsa o hatta yanıt yoktur → port/adres/kablo hatası. RX geliyorsa cihaz konuşuyordur. Pompa için adres düşük nibble'ı, probe için doğru seri no'ya yanıt, RFID için çerçeve sonu kontrolü yapılabilir.

## 6.3 Cihaz cihaz test

| Test                | Beklenen                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pompa</b>        | Tabanca kaldırılınca panel “KARTI OKUTUNUZ” (veya Bypass'ta direkt yetki), TUTAR/MİKTAR canlı artar. |
| <b>Tank/Probe</b>   | Tank göstergesinde litre/% ve altta sıcaklık görünür; kırmızı “X” yoksa probe okunuyordur.           |
| <b>RFID</b>         | Kart okutunca panelde kullanıcı adı + “YETKİLENDİRİLDİ”. Okuyucu ekranı (OLED) mesajları gösterir.   |
| <b>Siren rölesi</b> | Bir seviye/sıcaklık alarımını test edip sirenin çaldığını, normale dönünce sustuğunu görün.          |

## 7. Lisanslama

FuelIXpro **donanıma kilitli, çevrimdışı** bir lisans kullanır. Lisanssızsa **DEMO** moduna düşer (kısıtlı, örn. kullanıcı sayısı sınırı). Lisanslamak için:



Lisans sekmesi: HWID + lisans durumu

- 1 **Lisans** sekmesini açın; **HWID** (donanım kimliği) değerini **Kopyala** ile alın.
- 2 HWID'yi üreticiye iletin; size özel `license.dat` dosyası üretilir.
- 3 `license.dat` 'i **iki yoldan biriyle** yerleştirin (aşağıdaki kutu): ya kurumsal klasöre **ya da** programın `FuelIXpro.exe` ile aynı klasörüne.
- 4 Uygulamayı kapatıp yeniden açın; başlıkta **“Lisanslı (müşteri)”** görünür.

### **i** license.dat'i nereye koyacağım? (iki yol)

**Yol 1 — Kurumsal klasör (önerilen):** `%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\` (Dosya Gezgini adres çubuğuna bunu yazıp Enter'a basın; klasör yoksa oluşturun) ve `license.dat` 'i içine koyun.

**Yol 2 — Programın yanı:** Masaüstündeki **FuelIXpro** kısayoluna sağ tıklayın → **“Dosya konumunu aç” (Open file location)**. Açılan klasör `FuelIXpro.exe` 'nin bulunduğu yerdir; `license.dat` 'i **tam buraya**, exe ile **aynı klasöre** kopyalayın. (Tipik yol:

`%LOCALAPPDATA%\Programs\FuelIXpro\`.)

Program açılışta önce kurumsal klasöre, sonra exe klasörüne bakar; ikisinden biri yeterlidir.

 **HWID aynı makinede sabittir**

Aynı bilgisayarda kaldırıp yeniden kursanız bile HWID değişmez → mevcut `license.dat` geçerli kalır. **Başka** bir bilgisayara taşırsanız yeni lisans gerekir.

## 8. Kullanıcı ve Kart Tanımlama

Yakıt verecek kişileri ve kartlarını tanımlayın. **Kullanıcı Bilgileri** sekmesine girin (yönetici parolası sorulur).

DEMO PETROL – Merkez İstasyon

Veri KlasörüAyarlar

Ana EkranTank Dolum ProsesiRaporlarAlarm LogKullanıcı BilgileriLisans

Kullanıcılar

Kilitle

| ID | Ad     | Soyad  | Görev          | Kart (RFID) | Yetkili | Günlük Limit (LT) |
|----|--------|--------|----------------|-------------|---------|-------------------|
| 1  | Ahmet  | Yılmaz | Şoför          | 04A1B2C3    | Evet    | 200               |
| 3  | Ayşe   | Kaya   | Filo Sorumlusu | 04AABBCC    | Evet    | 500               |
| 2  | Mehmet | Demir  | Operatör       | 04D4E5F6    | Evet    | Sınırsız          |

EkleDüzenleSilKart Ata / DeğiştirKart KaldırLimit DüzenleParola Değiştir

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

*Kullanıcı Bilgileri: kullanıcı listesi, kart atama, limit*

- 1 Ekle** → ad, soyad, görev girin; gerekirse **Günlük Limit (LT)** verin (0 = sınırsız).
- 2** Kullanıcıyı seçip **Kart Ata / Değiştir**'e basın.
- 3 RFID'den Oku** ile kartı okutun **veya** kart numarasını (UID) **elle** yazın, kaydedin.

### ⚠ Elle UID girişinde format

Kart numarasını elle girerken yalnız **0-9 ve A-F** kullanın (büyük harf). Yanlış format girilen kart pompada **hiç eşleşmez**. En sağlamı kartı **RFID'den Oku** ile okutmaktır. Not: kartın üstüne basılı numara genelde gerçek UID değildir.

### i Kart başka kullanıcıdaysa

Aynı kart başka kullanıcıda kayıtlıysa program **uyarır** ve onayınızla kartı yeni kişiye taşır.

## 9. Canlıya Geçiş — Test Verilerini Temizleme

Kurulum/test sırasında deneme satışları, seviye ve alarm kayıtları birikir. **Canlıya geçmeden önce** bunları temizleyin ki raporlar temiz başlasın.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı

Tabancalar

Yakıt Tipleri

Tanklar

Probe

Alarm Yönetimi

Görünüm Ayarları

Veritabanı

Comm Log

Aktif Veritabanı Durumu

Dosya : akaryakit.db  
Yol : /var/folders/k1/qn4mlz\_52nn9stnzqv58bnhw0000gn/T/tmpu5vl4gnu/config/akaryakit.db  
Boyut : 0.00 MB  
Satış : 5 Seviye: 6 Alarm: 4 Kullanıcı: 3  
Son yedek: yok  

Yenile

Otomatik Periyodik Yedek

☐ Otomatik yedeklemeyi etkinleştir  
Periyot: Haftalık Saklanan adet: 12  
Yalnızca otomatik yedekler rotasyona girer (en yeni N adet tutulur, eskiler silinir). Manuel ve işlem-öncesi yedekler asla otomatik silinmez.

İşlemler

Şimdi Yedekle

Yedek Klasörünü Aç

İşlem Verilerini Sıfırla

Yedekten Geri Yükle...

Sıfırlama: satış/seviye/alarm/dolum kayıtlarını siler (kullanıcılar ve ayarlar korunur); önce otomatik güvenlik yedeği alır. Geri Yükleme ve Sıfırlama uygulamayı YENİDEN BAŞLATIR — aktif dolum yokken yapın.

İptal

Çıkış

Ayarlar → Veritabanı: durum, otomatik yedek, sıfırlama, geri yükleme

- 1 **Ayarlar** → **Veritabanı** sekmesini açın.
- 2 **İşlem Verilerini Sıfırla**'ya basın.
- 3 Onay için büyük harfle **SİL** yazın.

### Ne silinir, ne korunur?

**Silinir:** satış · tank seviye · alarm · depo dolum kayıtları. **Korunur:** kullanıcılar, kartlar, tüm ayarlar, yakıt tipleri. İşlemden önce **otomatik güvenlik yedeği** alınır; sonra uygulama yeniden başlar. Aktif dolum yokken yapın.

Sayfa 22 / 34

## 10. Yedeklemeyi Kurma

Satış ve dolum kayıtları yasal kayıttır; disk arızası, yanlış silme veya bilgisayar değişimine karşı düzenli yedek şarttır. Tüm yedekleme işlemleri **Ayarlar** → **Veritabanı** sekmesindedir.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı

Tabancalar

Yakıt Tipleri

Tanklar

Probe

Alarm Yönetimi

Görünüm Ayarları

Veritabanı

Comm Log

Aktif Veritabanı Durumu

Dosya : akaryakit.db  
Yol : /var/folders/k1/qn4mlz\_52nn9stnzqv58bnhw0000gn/T/tmpu5vl4gnu/config/akaryakit.db  
Boyut : 0.00 MB  
Satış : 5 Seviye: 6 Alarm: 4 Kullanıcı: 3  
Son yedek: yok  

Yenile

Otomatik Periyodik Yedek

☐ Otomatik yedeklemeyi etkinleştir  
Periyot: Haftalık Saklanan adet: 12  
Yalnızca otomatik yedekler rotasyona girer (en yeni N adet tutulur, eskiler silinir). Manuel ve işlem-öncesi yedekler asla otomatik silinmez.

İşlemler

Şimdi Yedekle

Yedek Klasörünü Aç

İşlem Verilerini Sıfırla

Yedekten Geri Yükle...

Sıfırlama: satış/seviye/alarm/dolum kayıtlarını siler (kullanıcılar ve ayarlar korunur); önce otomatik güvenlik yedeği alır. Geri Yükleme ve Sıfırlama uygulamayı YENİDEN BAŞLATIR — aktif dolum yokken yapın.

İptal

Çıkış

Ayarlar → Veritabanı: durum paneli + otomatik yedek + buton satırı

### 10.1 Veritabanı sekmesindeki butonlar

| Öge                                    | Ne yapar                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durum paneli (üst)</b>              | Aktif DB'nin adı + tam yolu, boyutu (MB), kayıt sayıları (satış/seviye/alarm/kullanıcı) ve son yedek zamanı. <b>Yenile</b> ile tazelenir. |
| <b>Otomatik Periyodik Yedek (kutu)</b> | İşaretliyse program kendiliğinden yedek alır.                                                                                             |
| <b>Periyot</b>                         | Günlük / Haftalık / Aylık.                                                                                                                |
| <b>Saklanan adet</b>                   | Kaç adet <b>otomatik</b> yedek tutulacağı (1–365). Sınır aşıncı en eski <b>otomatik</b> yedek silinir (rotasyon).                         |
| <b>Şimdi Yedekle</b>                   | O an elle bir yedek alır (tür: <i>manuel</i> ). Aktif veriniz değişmez.                                                                   |
| <b>Yedek Klasörünü Aç</b>              | Yedeklerin durduğu klasörü dosya yöneticisinde açar.                                                                                      |
| <b>İşlem Verilerini Sıfırla</b>        | Test verisini siler (Bölüm 9). Önce otomatik güvenlik yedeği alır.                                                                        |
| <b>Yedekten Geri Yükle...</b>          | Seçtiğiniz yedeği aktif DB'nin üzerine yükler (Bölüm 12.1).                                                                               |

Sayfa 23 / 34

## 10.2 Otomatik yedeği kurma

- 1 **Otomatik Periyodik Yedek**'i işaretleyin.
- 2 **Periyot** (örn. Günlük) ve **saklanan adet** (örn. 30) seçin.
- 3 Ayarları kaydedin. Program periyodu dolduğunda kendiliğinden yedek alır; eski **otomatik** yedekler sayı sınırına göre silinir.

## 10.3 Yedek dosyaları — ne içerir, nerede durur

- **İçerik:** Yedek, veritabanının (kullanıcılar, kartlar, satışlar, tank seviyeleri, dolumlar, alarmlar, ayarlar tablosu) **tutarlı tam kopyasıdır** (SQLite “VACUUM INTO” ile alınır — yarım yazım/bozulma riski yoktur).
- **Konum:** `%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro\yedekler` (📁 Yedek Klasörünü Aç ile ulaşın).
- **Dosya adı türü gösterir:** `akaryakit_<tür>_YYYY-AA-GG_SSdd.db` — tür: **manuel** (Şimdi Yedekle), **oto** (otomatik), **sifirlama-öncesi** (İşlem Verilerini Sıfırla'dan önce), **gerioyukleme-öncesi** (geri yüklemeden önce).
- **Rotasyon yalnız “oto” dosyalarını siler.** Elle aldığınız (manuel) ve işlem-öncesi güvenlik yedekleri asla otomatik silinmez.

### 🚫 Yedeği MUTLAKA başka bir yere de kopyalayın

Aynı bilgisayarda duran yedek, o bilgisayarın diski bozulursa işe yaramaz. **Ayda en az bir kez Şimdi Yedekle** ile yedek alıp, 📁 **Yedek Klasörünü Aç**'tan dosyayı **USB belleğe / ağ klasörüne / buluta** kopyalayın. Felaket kurtarmanın tek garantisi budur.

### 📁 Aktif veritabanı tek yerdedir

Program her zaman **tek bir** veritabanı kullanır ( `config\akaryakit.db` ); serbestçe DB değiştirme yoktur. Yedekten geri yükleme, seçtiğiniz kopyayı bu aktif DB'nin üzerine yazar (önce mevcut otomatik yedekler). Bu yüzden “hangi DB aktif?” karışıklığı olmaz.



---

## 11. Operasyon Sırasında Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, kurulumdan sonra **günlük işletim sırasında** en sık görülen durumları ve çözümlerini içerir. Çoğu için geliştiriciye gerek yoktur.

| Belirti                                              | Olası neden ve çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompada kırmızı nokta / “CPU N (...) yanıt vermiyor” | <p>Pompa hattı kopuk <b>veya protokol/hat ayarı uyumsuzluğu.</b></p> <p>Bağlantı sekmesinde <b>port/adres/ Protokol</b> ve bus <b>Baud/Parite</b>'sini kontrol edin (Gilbarco 5787/E, Dart 9600/O). Fiziksel RS-485 A/B hattını ve hat sonu sonlandırmasını doğrulayın. Comm Log'da o pompaya TX gidip RX gelmiyorsa kablo/ çevirici; RX geliyor ama panel “yanıt vermiyor” diyorsa <b>yanlış protokol/parite.</b></p> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dart pompası: bağlantı ledi yanıyor ama panel “yanıt vermiyor”</b></p>     | <p>Bus <b>Baud/Parite 9600/O</b> mü? CPU <b>adresi</b> pompa menüsündekiyle uyuşuyor mu (UI adres 1 → hat 0x50)? Bus'ta <b>karışık protokol</b> var mı (aynı hatta Gilbarco+Dart olamaz)? Comm Log'da Dart çerçevesi ( <b>50 30 ...</b> ) RX olarak görünüyorsa hat sağlam; adres/parite hizalayın.</p> |
| <p><b>Dart pompası: canlı litre/tutar görünmüyor (satış sonunda geliyor)</b></p> | <p>Bazı Dart pompaları canlı hacmi kendiliğinden yollamaz; program bunu ~0.5 sn'de bir <b>RETURN FILLING</b> ile çeker (v2.0'da otomatik). Görünmüyorsa yeni sürümü çalıştırdığınızdan emin olun (v2.0.0) ve dolum sırasında Comm Log'da <b>50 30 01 01 04</b> (RETURN FILLING) TX'ini doğrulayın.</p>  |
| <p><b>Tankta kırmızı “X” (veri yok)</b></p>                                      | <p>Probe yanıt vermiyor: <b>seri no yanlış</b>, kablo veya probe kapalı. ~10–12 sn yanıt gelmezse işaretlenir ve Alarm Log'da <b>“Probe N”</b> açılır.</p>                                                                                                                                              |

|                                                                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Seri no'yu ve hattı doğrulayın.                                                                                                                                             |
| RFID “yanıt vermiyor” alarmı (yanlış)                                      | Çözüldü (GET STATUS heartbeat + pasif canlılık). Sürerse RFID port/adresini ve Heartbeat süresini (Alarm Yönetimi) kontrol edin; kabloyu doğrulayın.                        |
| Tabanca kalktı ama kart sorulmuyor; okuyucuda “Otomasyon'da Ayarlar Acik!” | Bilgisayarda <b>Ayarlar penceresi açık</b> . Beklenen davranış (Bölüm 5 uyarısı). Pencereyi <b>kapatın</b> ; yetkilendirme hemen devam eder, ekran “KARTI OKUTUNUZ”a döner. |
| Eski okutulan kartla yetki veriyordu                                       | Çözüldü: yeni oturum öncesi RFID tamponu temizlenir. Sürerse RFID hattının kararlı ve okuyucu firmware'inin güncel olduğunu doğrulayın.                                     |
| Yetki verildi ama yakıt akmıyor / “AKIŞ ZAMAN AŞIMI”                       | Pompa yetkili ama akış başlamıyor/duruyor. Süre (Alarm Yönetimi → Akış Zaman Aşımı) sonunda durdurulup loglanır. Tabanca/valf/pulser hattını kontrol edin.                  |

|                                                   |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “YETKİSİZ KART”                                   | Kart bir kullanıcıya atanmamış veya kullanıcı yetkisiz. Kullanıcı Bilgileri'nden kartı atayın/yetki verin.                                                            |
| “LIMIT ASIMI”                                     | Kullanıcının günlük litre limiti doldu. Limit her gece sıfırlanır; gerekiyorsa limiti artırın (0 = sınırsız).                                                         |
| Siren sürekli çalıyor/susmuyor                    | Aktif bir alarm vardır. Alarm Log'dan nedeni bulun; geçici susturma için ilgili alarmı <b>ACK</b> → <b>+Sustur</b> yapın. Kalıcı çözüm alarmın kaynağını gidermektir. |
| Üst başlıkta yanıp sönen “● REC”                  | Comm Log kaydı açık kalmış (zararsız). Ayarlar → Comm Log → <b>Kaydı Durdur</b> .                                                                                     |
| Ekran kendiliğinden Ana Ekran'a dönüyor           | “Açık Pencere Zaman Aşımı” etkin (Görünüm Ayarları). İstemiyorsanız kapatın veya süreyi artırın.                                                                      |
| “DEMO'da en fazla 1 kullanıcı” (kart eklenemiyor) | Lisans yok (DEMO) <b>veya</b> eski kurulumdan kalan dolu DB. Lisansı yükleyin; ya da temiz başlamak için Veritabanı → İşlem Verilerini Sıfırla                        |

|                                                          |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | (Bölüm 9) / Bölüm 12.                                                                                  |
| <b>Rapor Excel'de açılmıyor</b>                          | Paket kurulumunda openpyxl gelir; normalde sorun olmaz. Olursa PDF/CSV kullanın ve üreticiye bildirin. |
| <b>Yazılar ekrana sığmıyor / yarım</b>                   | Görünüm Ayarları → Arayüz Ölçeğini düşürün (örn. %80) ve yeniden başlatın.                             |
| <b>RFID ekranında Türkçe harf eksik / sadece 2 satır</b> | Normal: okuyucu OLED'i yalnız ASCII ve en çok 2 satır gösterir. Yazılım mesajları buna göre yazar.     |

✓ **Sorun giderirken ilk 3 adım**

1) Üst başlık ve pompa **bağlantı noktaları** yeşil mi? 2) **Comm Log**'da ilgili hatta RX geliyor mu? 3) **Alarm Log**'da açık (kırmızı) bir kayıt var mı? Bu üçü çoğu sorunu yerinde teşhis eder.

## 12. Güncelleme, Yeniden Kurulum ve Bakım

### ✓ Senaryo A – Güncelleme (önerilen)

Mevcut programı **KALDIRMADAN** yeni Setup'ı çalıştırın → üzerine kurar, **veriler korunur** (DB, ayarlar, lisans değişmez). Yedek/lisans yeniden-üretim gerekmez. Önce uygulamayı kapatın.

### ✗ Senaryo B – Komple kaldırma + yeniden kurulum

Kaldır + temiz kurulum **veri klasörünü sıfırlar**. Önce yedek alın: `%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro\config` (en az `akaryakit.db` + `settings.json`) ve varsa `%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\license.dat`. Kurulumdan sonra aynı konuma geri kopyalayın; HWID aynı makinede değişmediğinden lisans geçerli kalır.

### 12.1 Yedekten geri yükleme

- 1 **Ayarlar → Veritabanı → Yedekten Geri Yükle...**
- 2 Yedek dosyasını seçin ve onaylayın.
- 3 Program önce mevcut veriyi otomatik yedekler, sonra seçtiğinizi yükler ve yeniden başlar.

### 12.2 Periyodik bakım önerileri

- **Haftalık:** başlık göstergeleri yeşil mi, tanklarda X var mı bakın; yedeğin alındığını teyit edin.
- **Aylık:** bir yedeği harici ortama kopyalayın; alarm log'u gözden geçirin.
- **Fiyat değişiminde:** Yakıt Tipleri'nden güncelleyip “Fiyatları Pompalara Gönder” deyin.

## 13. Ek A – Kurulum Kontrol Listeleri ve Bilgi Formu

### A.1 Kurulum öncesi kontrol listesi

| ✓                        | Madde                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Windows bilgisayar hazır, ekran $\geq 1366 \times 768$                          |
| <input type="checkbox"/> | Pompa / Probe / RFID için USB-RS485 çeviriciler takıldı, COM no'ları not edildi |
| <input type="checkbox"/> | RS-485 hatları çekildi, sonlandırma yapıldı                                     |
| <input type="checkbox"/> | FuellXpro-Setup-2.0.0.exe bilgisayarda                                          |
| <input type="checkbox"/> | A.4 bilgi formu dolduruldu                                                      |

### A.2 Devreye alma kontrol listesi

| ✓                        | Madde                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Bağlantı: portlar + pompa adres/bus + probe seri no + RFID adres girildi |
| <input type="checkbox"/> | Tabanca → tank eşlemesi yapıldı                                          |
| <input type="checkbox"/> | Yakıt tipleri: fiyat + $\beta$ girildi, pompalara gönderildi             |
| <input type="checkbox"/> | Tanklar: kapasite/boy/kalibrasyon girildi                                |
| <input type="checkbox"/> | Probe: offset + seviye/sıcaklık alarm eşikleri girildi                   |
| <input type="checkbox"/> | Alarm Yönetimi ayarlandı (siren/erteleme/heartbeat)                      |
| <input type="checkbox"/> | Comm Log ile her hat doğrulandı (RX geliyor)                             |
| <input type="checkbox"/> | Her pompada test dolumu + kart yetkilendirme denendi                     |
| <input type="checkbox"/> | Lisans yüklendi (başlıkta “Lisanslı”)                                    |
| <input type="checkbox"/> | İlk kullanıcılar + kartlar tanımlandı                                    |
| <input type="checkbox"/> | Test verileri sıfırlandı (canlıya geçiş)                                 |
| <input type="checkbox"/> | Otomatik yedek açıldı + bir yedek harici ortama kopyalandı               |
| <input type="checkbox"/> | Yönetici parolası varsayılan <code>admin</code> 'den değiştirildi        |

### A.3 Bilgi formu – Pompa (CPU) / Tabanca



| Pompa (CPU) | Adres | Bus | Tabanca (grade) | Bağlı Tank |
|-------------|-------|-----|-----------------|------------|
| 1           | _____ | —   | 0/1/2/3         | _____      |
| 2           | _____ | —   | 0/1/2/3         | _____      |
| 3           | _____ | —   | 0/1/2/3         | _____      |
| 4           | _____ | —   | 0/1/2/3         | _____      |
| 5           | _____ | —   | 0/1/2/3         | _____      |
| 6           | _____ | —   | 0/1/2/3         | _____      |

#### A.4 Bilgi formu — Tank / Probe / Yakıt

| Tank | Yakıt Tipi | Kapasite (lt) | Boy (mm) | Probe Seri No | Fiyat (TL/lt) |
|------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1    | _____      | _____         | _____    | _____         | _____         |
| 2    | _____      | _____         | _____    | _____         | _____         |
| 3    | _____      | _____         | _____    | _____         | _____         |
| 4    | _____      | _____         | _____    | _____         | _____         |
| 5    | _____      | _____         | _____    | _____         | _____         |
| 6    | _____      | _____         | _____    | _____         | _____         |

## 14. Ek B – Teknik Referans

| Parametre                    | Değer                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa protokolü 1            | Gilbarco Two-Wire, RS-485, <b>5787 bps 8E1</b> (varsayılan)                                               |
| Pompa protokolü 2            | Dart Pump Interface, RS-485, <b>9600 bps 8O1</b> (Odd parite); cihaz adresi 0x50–0x6F (UI adres 1 → 0x50) |
| Protokol seçimi              | Ayarlar → Bağlantı → CPU tablosu <b>Protokol</b> sütunu (CPU bazlı). Aynı bus'ta tek protokol.            |
| Probe                        | Magnetostrictive, RS-485, 9600 8N1, sorgu <code>M&lt;seri&gt;</code>                                      |
| RFID                         | RS-485 9600 8N1, slave adresi 159–164 (6 okuyucu), özel CRC16; OLED 2 satır/ASCII                         |
| Lisans                       | RSA-PSS 4096 + SHA-256, HWID kilidi (çevrimdışı)                                                          |
| Veri konumu (Win)            | <code>%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro</code>                                                 |
| Lisans konumu (Win)          | <code>%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\license.dat</code>                                                |
| Varsayılan yönetici parolası | <code>admin</code> (kurulumdan sonra değiştirin)                                                          |